



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

SÉRIE N°1 THÉORÈME DE THALÈS

Exercice N°1 :

Recopie et remplace les pointillés par le mot ou groupe de mots qui convient :

1. Si ABC est un triangle, $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$ alors
2. Si MEN est un triangle; M, A, E et M, B, N sont alignés dans le même ordre et $\frac{MA}{ME} = \frac{MB}{MN}$ alors $(AB) \dots\dots\dots (EN)$.

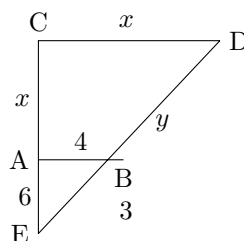
Exercice N°2 :

Réponds par vrai ou faux :

1. FEG est un triangle, $M \in [FE]$ et $N \in [FG]$ tels que $(MN) \parallel (EG)$, d'après la réciproque du théorème de Thalès $\frac{FM}{FE} = \frac{FN}{FG}$.
2. Si MAN est un triangle; M, I, A d'une part et M, J, N d'autre part sont alignés dans le même ordre et $\frac{MI}{MA} = \frac{MN}{MJ}$ alors $(AN) \parallel (IJ)$.
3. Si deux triangles sont en position de Thalès alors les supports de deux de leurs côtés sont parallèles.
4. MNL et MAB sont deux triangles tels que (NL) parallèle à (AB) alors MNL et MAB sont en position de Thalès.
5. Si ABC est un triangle, $K \in [BC]$ et la parallèle à (AB) passant par K coupe (AC) en J alors CKJ et CBA sont des triangles en position de Thalès.

Exercice N°3 :

On considère la figure suivante pour lesquelles les segments $[CD]$ et $[AB]$ sont parallèles.



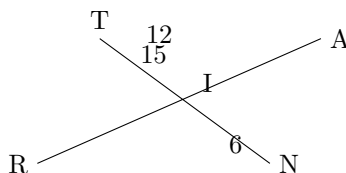
1. Parmi les trois égalités suivantes retrouvez celles qui sont incorrectes :

$$\frac{4}{x} = \frac{3}{y}, \quad \frac{4}{x} = \frac{6}{6+x}, \quad \frac{x}{4} = \frac{y}{x}.$$

2. Dans la figure, les données sont-elles suffisantes pour calculer x et y ? Si oui effectuer les calculs ; sinon compléter les données en choisissant une longueur convenable, puis faire les calculs.

Exercice N°4 :

Soit la figure ci-dessous. Les droites (RT) et (AN) sont parallèles. Calculer IA .



Exercice N°5 :

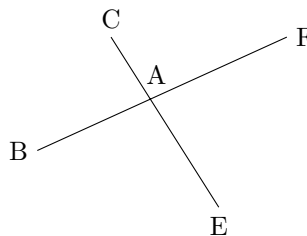
Considérons la figure ci-dessous dans laquelle les points E, A sont alignés; $AF = 12$ cm; $AC = 5$ cm; $AB = 7,5$ cm et $AE = 8$ cm. Montrer que les droites (BC) et (FE) sont parallèles. **NB** : La figure n'est pas à dimension réelle et n'est pas à reprendre.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lnededucation.sn



Exercice N°6 :

EFG est triangle tel que $EG = 4,5$ cm ; $EG = 3,6$ cm ; et $FG = 6$ cm. D est un point du segment EG et $DE = 2,4$, et le point K , l'intersection de la droite EF et de la parallèle à la droite FG passant par le point D .

1. Faire la figure.
2. Calculer les distances EK et DK .

Exercice N°7 :

Soit CDE un triangle tel que $CD = 3,6$ cm ; $DE = 3$ cm et $EC = 2,4$ cm. Placer les points A et B tels que : $A \in [CD]$ et $CA = 5,4$ cm et $B \in [CE]$ et $CB = 3,6$ cm. Faire la figure et montrer que les droites (AB) et (DE) sont parallèles.

Exercice N°8 :

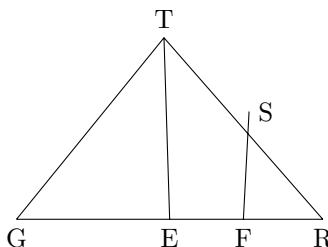
Soit GBF un triangle tel que $GB = 7,5$ cm ; $BF = 4,5$ cm et $GF = 5$ cm. Marquer le point H sur le segment $[GB]$ tel que $GH = 4,5$ cm. La parallèle à (BF) passant par H coupe (GF) en I . Faire la figure et calculer les distances IH et IF .

Exercice N°9 :

Soit MNP un triangle. I le point de $[MP]$ tel que $\frac{MI}{MP} = \frac{1}{3}$; J le point de $[MN]$ tel que $NJ = \frac{2}{3}NM$. Montrer que $(IJ) \parallel (NP)$.

Exercice N°10 :

Sur la figure ci-contre les droites (SF) et (TE) sont parallèles. $SR = 2$ cm, $ST = 4$ cm, $RF = 1,5$ cm et $EG = 9$ cm.



1. Démontrer que $RE = 4,5$ cm.
2. Les droites (ES) et (TG) sont-elles parallèles ? Justifier.

Exercice N°11 :

1. Construis ABC rectangle en A tel que $AB = 8$ cm et $AC = 6$ cm.
2. Calculer BC .
3. Placer un point M tel que $AM = \frac{1}{3}AB$. La parallèle à (BC) passant par M coupe (AC) en N .
4. Comparer les rapports $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$.
5. En déduire que $AN = \frac{1}{3}AC$.

Exercice N°12 :

ABC est un triangle tel que $AB = 7$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 4$ cm. Soit E le point de $[AC]$ tel que $CE = 3$ cm. La parallèle à (AB) passant par E coupe $[BC]$ en F . Calculer CF et EF .

Exercice N°13 :

Dans le plan, on considère un triangle ABC rectangle en B tel que : $AB = 2$ cm et $BC = 1$ cm.

1. Faire une figure complète puis calculer AC .
2. On considère le point D , tel que : B soit un point du segment $[AD]$ et $AD = 8$ cm.
 - a) Soit E le point de la droite (AC) dont la projection orthogonale sur (AB) est le point D .



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

- b) Montrer que les droites (BC) et (DE) sont parallèles.
- c) Calculer les distances AE et DE .
- d) Calculer l'aire de ABC et le coefficient K de réduction des longueurs. En déduire l'aire de ADE .

Exercice N°14 :

1. Tracer un triangle ABC tel que $AB = 4$ cm ; $AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm.
2. Soit M un point de $[BC]$ tel que $\frac{BM}{BC} = \frac{2}{3}$. Calculer BM et marquer le point M sur la figure.
3. La parallèle à (AC) passant par M coupe (AB) en N . Calculer BN et NM .
4. Soit A' (distinct de B) un point de la parallèle à (AC) passant par B . On appelle respectivement M' et N' les points d'intersection de (AA') et $(A'C)$ avec la droite (MN) .
 - a) Calculer $\frac{AM'}{AA'}$ puis $\frac{A'M'}{AA'}$.
 - b) Calculer la distance $M'N'$.

Exercice N°15 :

Construire le rectangle $ABCD$ tel que : $AB = 8$ cm et $AD = 6$ cm. On désigne par M un point de $[AB]$ tel que $AM = x$. Par M , on trace la parallèle à (AC) qui coupe (BC) en N et la parallèle à (BD) qui coupe (AD) en P .

1. Calculer AC puis exprimer MN et MP en fonction de x .
2. Montrer que $MN + MP$ est indépendant de x .
3. Pour quelles valeurs de x a-t-on $MN = MP$?

Exercice N°16 :

1. Sur une droite (xy) , marquer les points A, B, C tels que : $AB = 4$ cm ; $BC = 3$ cm et $B \in [AC]$.
2. Partager $[AB]$ en cinq parties égales. Sur $[AB]$ marquer le point I tel que $AI = \frac{3}{5}AB$.
3. Partager $[BC]$ en 4 parties de même longueur.
4. Sur $[BC]$, marquer le point tel que $BJ = \frac{1}{4}BC$. Quelle est la longueur du segment $[IJ]$?
5. Soit D un point du plan tel que ACD soit un triangle isocèle en A , $B' \in [AD]$ et $(BB') \parallel (DC)$. Calculer l'aire du triangle ABB' sachant que l'aire de ACD est $6\sqrt{5}$ cm².

Exercice N°17 :

- a) Construire un triangle ABC tel que : $AB = 6$ cm ; $BC = 8$ cm ; $AC = 10$ cm.
- b) Quelle est la nature du triangle ABC ?
 1. Sur le segment $[BC]$, on place le point I tel que $CI = \frac{1}{4}CB$. La parallèle à (AB) passant par I coupe (AC) en J . Compléter la figure tracée en 1°a). Calculer CJ et IJ .
 2. Sur le segment $[CB]$, on considère maintenant le point M tel que $CM = x$. La parallèle à (AB) passant par M coupe (AC) en K .
 - a) Calculer MK en fonction de x .
 - b) Montrer que l'aire CMK est égale à $\frac{3x^2}{8}$.
 - c) Trouver la valeur de x pour que l'aire du triangle CMK soit la moitié de celle du triangle ABC .